

# 이 상 원

## Lee Sang-Won · Technical Product Manager (Software)

010-9520-5112 | rillerosion@gmail.com | 경기 성남시 분당구 (판교)

Portfolio [asmodeliy.github.io](#)

### PROFILE

설계·공정·패키지·검증·품질을 하나의 흐름으로 이해하고, 기술 문제를 요구사항·일정·검증 기준으로 구조화해 끝까지 해결해 온 엔지니어입니다. KIST에서 LabVIEW 기반 측정 자동화를 시작했고, 램칩에서는 Tape-out 이후 MPW 샘플 칩의 패키지 협의부터 특성 평가, 신뢰성 시험, Failure Analysis, QA 리포트까지 전 과정을 담당했습니다. 회사 최초의 ISO 26262 기능안전 프로그램을 약 8개월간 주관해 Review Protocol 이슈를 모두 Close 하고 해외 심사관 On-site Audit 까지 수행했으며, 약 54 명이 사용하는 QMS와 DQV Sign-off Hub를 직접 기획·개발·운영했습니다. 하드웨어와 소프트웨어 사이에서 문제를 정의하고 여러 조직의 실행을 연결하는 Technical Product Manager를 지향합니다.

### CORE CAPABILITIES

- Product Lifecycle & Validation** — 패키지 협의·Substrate 검토·Package Build·PVT 특성 평가·JEDEC 신뢰성 시험·Failure Analysis·QA 리포트까지 Tape-out 이후 샘플 칩 검증 전 과정 수행.
- Technical Program Management** — ISO 26262 안전 라이프사이클, 산출물, R&R, 일정, 검증 기준을 구조화하고 Review Protocol 이슈와 외부 심사 마일stones을 관리.
- Cross-functional Delivery** — 디지털·아날로그 설계, 검증, 품질, 고객, 공인 시험기관과 시험 우선순위·장비 일정·판정 기준을 조율해 2개월 분량 검증을 1개월 내 완료.
- Automation & Internal Product** — KIST와 램칩에서 LabVIEW 측정 자동화를 구현하고, Python·Rust·Podman·로컬 LLM/RAG 기반 QMS와 릴리스 검증 도구를 개발·운영.

### EXPERIENCE

주식회사 램칩 (RAMSCHIP) · 품질경영본부 · 연구원(QM) | 고속 SerDes 인터페이스 IP 펌리스 2023.09 - 현재

Tape-out 이후 MPW 샘플 칩의 패키지 협의·특성 평가·신뢰성·Failure Analysis·QA 리포트와 ISO 26262 기능안전 프로그램, 사내 QMS 제품을 담당. 2년 10개월

한국과학기술연구원 (KIST) · 현장실습생 | 열전소자 특성 평가·LabVIEW 측정 자동화 2022.09 - 2022.12

제백계수·전기전도도 측정과 실험 데이터 분석을 수행하고, LabVIEW 프로그램에 자동 계산·데이터 저장 기능을 구현해 3일 이상 걸리던 측정 업무를 1일로 단축. 4개월

### SELECTED PRODUCT & PROGRAM EXPERIENCE

#### 1. Product Validation & Reliability - Tape-out 이후 샘플 칩 검증 MPW · PVT · JEDEC · Package / FA

- 업무 범위** — 패키지 협의·Substrate 검토·Package Build부터 PVT 특성 평가, Test, QA 검증·리포트, HTOL/HBM/CDM/Latch-up 기획과 공인 시험기관 의뢰까지 담당했습니다.
- 신뢰성·불량 분석** — 77개 칩의 1008시간 HTOL에서 증가하는 Failure Mode를 설계·보드·환경 순으로 배제하고, X-Ray Bump 이상점·EMMI·패키지 물리분석으로 Solder Extrusion→Ball Short를 규명했습니다.
- 개선·재검증** — Underfill의 CTE·Tg·Modulus를 비교해 대체 소재를 선정하고 C-SAM 사전 검증과 동일 조건 후속 시험을 수행해 재발 0을 확인했습니다.
- 일정 위기 대응** — S-PCB 이슈로 칩 입고가 1개월 지연되자 디지털·아날로그·품질 담당자의 장비 일정과 시험 우선순위를 재조정해 2개월 분량 검증을 1개월 내 완료하고 고객 납기를 지켰습니다.

2. LabVIEW 계측 자동화 - KIST 에서 랩쉽으로 확장 측정 3 배 이상 단축 · 재현성 · 추적성 확보

- **KIST** — 제백계수·전기전도도 측정 과정의 반복 이동과 수기 계산 문제를 발견하고 LabVIEW 를 학습해 자동 환산과 TXT/Excel 데이터 저장 기능을 구현했습니다. 3 일 이상 걸리던 업무를 1 일로 단축했습니다.
- **랩쉽** — 수동 측정과 Excel 기록의 비효율을 해결하기 위해 대표에게 직접 도입을 제안하고, 오실로스코프 · FPGA · Power Supply · 온도조절기를 USB/VISA 로 통합 제어했습니다.
- **자동화 범위** — Manual/Shmoo/SCAN 시퀀스와 FSM 기반 온도 · 전원 제어, PVT Corner 전 구간 자동 순차 측정, Log · 분석 · 리포트 생성을 하나의 환경으로 통합했습니다.
- **성과** — PVT 측정 시간을 기존 대비 3 배 이상 단축하고 측정 일관성과 추적성을 확보했으며, 반복 작업의 인적 오류를 줄였습니다.

3. ISO 26262 기능안전 인증 - 전사 기술 프로그램 주관 약 8 개월 · Review issues all closed

- **프로그램 설계** — 안전 라이프사이클을 정의하고 Project Plan · Safety Plan 으로 활동, 산출물, 역할(R&R), 일정, 검증 기준을 구조화했습니다.
- **산출물·추적성** — Item Definition, HARA, FSC/TSC, HRS/HDS, FMEA · FTA · FMEDA, DIA, Safety Case, Tool Qualification 을 작성 · 관리하고 Safety Goal→요구사항→검증결과의 양방향 추적성을 구축했습니다.
- **심사·협업** — 디지털 · 아날로그 설계, 검증, 품질, 고객사, 외부 컨설팅과 협업하고 수십 차례 TÜV SÜD Review Protocol 지적사항을 모두 Close 했습니다. 해외 심사관 On-site Audit 을 수행해 최종 Assessment 단계까지 진척시켰습니다.

4. QMS & DQV Sign-off Hub - 내부 소프트웨어 제품 기획·운영 약 54 명 · 7+ modules · 179 mandatory rules

- **QMS** — 분산된 이슈 · 스펙 · 문서 · 일정을 통합하기 위해 요구를 수집하고 우선순위를 정해 RPMT · CITS · Spec Center · Document Studio · APQP 등 7 개 이상 모듈을 출시했습니다. Podman Rootless 와 로컬 LLM/RAG 로 폐쇄망 제약을 해결했습니다.
- **DQV·성과** — Foundry Standard 179 개 필수 룰을 Verilog · LEF · Liberty · DRC · LVS · datasheet checker 에 매핑하고 Job lifecycle 과 validation result 를 분리해 릴리스 판단 근거를 남겼습니다. 요구 수집→출시→피드백 개선의 제품 사이클을 실제 조직에서 운영했습니다.

EDUCATION & SKILLS

전북대학교 반도체과학기술학과 학사 · 학점 4.09/4.5 · 졸업석차 1/18 2017.03 - 2023.02  
· 총장상 2 회

**Tools / Tech** Jira · Python · Flask · Rust · LabVIEW · Podman ·  
Local LLM/RAG · Git

**Domain** ISO 26262 · FMEA/FTA/FMEDA · IATF 16949 · JEDEC  
HTOL/HBM/CDM/Latch-up · Failure Analysis

**Training** ISO 26262 Intensive Training · Safety  
Analysis(FMEA/FTA) · IDEC 시스템반도체설계 디지털트랙  
Language Korean - Native · English - Technical document  
reading/writing · 해외 심사관 On-site Audit 대응